



Comandos Básicos - Linux

Navegação no sistema de ficheiros

Comando	Descrição
<code>pwd</code>	Mostra o caminho absoluto do diretório atual.
<code>ls</code>	Lista os ficheiros e diretórios no diretório atual.
<code>ls -l</code>	Lista detalhada (permissões, proprietário, tamanho, data).
<code>cd [diretório]</code>	Muda para o diretório indicado.
<code>cd ..</code>	Sobe um nível na estrutura de diretórios.
<code>cd ~</code>	Vai para a pasta pessoal do utilizador.
<code>~/</code>	Igual a <code>/home/utilizador</code>

Gestão de ficheiros e diretórios

Comando	Descrição
<code>touch [ficheiro]</code>	Cria um ficheiro vazio.
<code>mkdir [diretório]</code>	Cria um diretório.
<code>rm [ficheiro]</code>	Remove um ficheiro.
<code>rm -r [diretório]</code>	Remove um diretório e o seu conteúdo.
<code>cp [origem] [destino]</code>	Copia ficheiros ou diretórios.
<code>mv [origem] [destino]</code>	Move ou renomeia ficheiros ou diretórios.

Consulta de informação

Comando	Descrição
<code>cat [ficheiro]</code>	Mostra o conteúdo de um ficheiro.
<code>less [ficheiro]</code>	Mostra o conteúdo paginado de um ficheiro.
<code>head [ficheiro]</code>	Mostra as primeiras linhas de um ficheiro.
<code>tail [ficheiro]</code>	Mostra as últimas linhas de um ficheiro.
<code>file [ficheiro]</code>	Identifica o tipo de ficheiro.
<code>find [caminho] -name [nome]</code>	Procura ficheiros ou pastas por nome.
<code>grep [termo] [ficheiro]</code>	Procura por um termo dentro de um ficheiro.



Comandos Básicos - Linux



Informações do sistema e do utilizador

Comando	Descrição
<code>whoami</code>	Mostra o nome do utilizador atual.
<code>id</code>	Mostra o UID, GID e grupos do utilizador.
<code>df -h</code>	Mostra o uso do espaço em disco.
<code>free -h</code>	Mostra o uso da memória RAM.
<code>top</code> ou <code>htop</code>	Mostra os processos em tempo real.
<code>uname -a</code>	Mostra informações do sistema.



Permissões e propriedade

Comando	Descrição
<code>chmod [permissões] [ficheiro]</code>	Altera as permissões de um ficheiro.
<code>chown [user]:[grupo] [ficheiro]</code>	Altera o proprietário de um ficheiro.



Gestão de pacotes (Debian/Ubuntu)

Comando	Descrição
<code>sudo apt update</code>	Atualiza a lista de pacotes disponíveis.
<code>sudo apt upgrade</code>	Atualiza os pacotes instalados.
<code>sudo apt install [pacote]</code>	Instala um novo pacote.
<code>sudo apt remove [pacote]</code>	Remove um pacote instalado.



Comandos com permissões administrativas

Comando	Descrição
<code>sudo [comando]</code>	Executa um comando com privilégios de administrador.
<code>su</code>	Muda para o utilizador root (se autorizado).



Comandos Básicos - Linux

Gestão de Utilizadores

Comando

```
sudo adduser [nome_utilizador]
sudo userdel [nome_utilizador]
sudo userdel -r
[nome_utilizador]
sudo passwd [nome_utilizador]
```

Descrição

Cria um novo utilizador com pasta pessoal.

Remove um utilizador.

Remove o utilizador e a sua pasta pessoal.

Define ou altera a palavra-passe de um utilizador.

Gestão de Grupos

Comando

```
sudo addgroup [nome_grupo]
sudo delgroup [nome_grupo]
getent group
```

Descrição

Cria um novo grupo.

Remove um grupo.

Lista todos os grupos existentes no sistema.

Adicionar ou Remover Utilizadores de Grupos

Comando

```
sudo usermod -aG [grupo] [user]
sudo gpasswd -d [user] [grupo]
groups [user]
```

Descrição

Adiciona o utilizador a um grupo (sem removê-lo de outros).

Remove o utilizador de um grupo.

Mostra os grupos aos quais o utilizador pertence.

Permissões de Ficheiros e Pastas

Comando

```
ls -l
ls -ld [pasta]
ls -lsa
```

Descrição

Mostra as permissões de todos os ficheiros e pastas no diretório atual.

Mostra as permissões da própria pasta (sem listar o conteúdo).

Lista as permissões de todos os ficheiros e pastas no diretório actual.



Comandos Básicos - Linux

Alterar permissões

Comando

`chmod [permissões] [ficheiro ou pasta]`

Descrição

Altera as permissões de acesso.

Exemplo: `chmod 755 pasta`.

Significado dos números no `chmod`:

- 7 = leitura + escrita + execução
- 6 = leitura + escrita
- 5 = leitura + execução
- 4 = só leitura
- 0 = nenhuma permissão

Ordem dos números:

1. Primeiro número → **utilizador (dono)**
2. Segundo número → **grupo**
3. Terceiro número → **outros (todos os restantes)**

Exemplo: `chmod 750 pasta`

- Dono: leitura, escrita e execução
- Grupo: leitura e execução
- Outros: sem acesso

Alterar dono e grupo

Comando

`chown [utilizador] [ficheiro ou pasta]`

`chown [utilizador]:[grupo] [ficheiro ou pasta]`

`chgrp [grupo] [ficheiro ou pasta]`

Descrição

Muda o dono do ficheiro ou pasta.

Muda o dono e o grupo ao mesmo tempo.

Muda apenas o grupo.